

CALCOLARE LA F.N.D DI $Q \in P_3$ DATA DA:

$$Q(x, y, z) = ((z' \vee x) \wedge (y \vee (x' \wedge y'')) \wedge y') \vee (x' \vee (z' \vee y' \vee 0)' \vee x')' \vee (\underline{y' \wedge 1 \wedge z})'' \vee (y \vee z')' \vee (\underline{y \wedge 0 \wedge x'})$$

SVOLGIMENTO 1° METODO

- $y'' \sim y \rightarrow (y'')' = y$
- $y' \wedge 1 \sim y'$
- $1 \wedge 0 \sim 0$

$q \sim q \wedge 1$	$1 \sim x \vee x'$	$b \wedge b' \sim 0$
$(T')' \sim T$	$0' \sim 1$	$b \vee b = b$
$1' \sim 0$	$p \wedge q \sim q \wedge p$	$b \vee 1 \sim 1$
$T \wedge T \sim T$	$k \wedge 0 \sim 0$	$b \vee 0 \sim b$

$$((z' \vee x) \wedge (y \vee (x' \wedge y')) \wedge y') \vee (x' \vee (z' \vee y' \vee 0)' \vee x')' \vee (\underline{y' \wedge z}) \vee (y \vee z')' \vee (0 \wedge x')$$

$$((z' \vee x) \wedge (y \vee (x' \wedge y')) \wedge y') \vee (x' \vee (z' \vee y' \vee 0)' \vee x')' \vee (\underline{y' \wedge z}) \vee (y \vee z')' \vee (0)$$

$$((z' \vee x) \wedge (y \vee (x' \wedge y')) \wedge y') \vee (x' \vee (z' \vee y' \vee 0)' \vee x')' \vee (\underline{y' \wedge z}) \vee (y \vee z')'$$

↓
SCAMBIAMO
|

$p \wedge q \sim q \wedge p$ COMMUTATIVE!
 $p \vee q \sim q \vee p$ COMMUTATIVE!
 $b \wedge b' \sim 0$

$$((x \vee z') \wedge (y \vee (x' \wedge y))) \wedge y' \vee \overbrace{(x' \vee (z' \vee y' \vee 0)' \vee x')}'^* \vee (y' \wedge z) \vee (y \vee z')'$$

PORTIAMO I COMPLEMENTI PIU' IN BASSO POSSIBILE! ABBASSO questo *

$$(r \vee s)' \sim r' \wedge s', \quad (r \wedge s)' \sim r' \vee s',$$

→

$$((x \vee z') \wedge (y \vee (x' \wedge y))) \wedge y' \vee (x \wedge (z' \vee y') \wedge x) \vee (y' \wedge z) \vee (y' \vee z)'$$

ASSORBIMENTO

$$(R \wedge S) \vee R \sim R \quad \forall R, S \in P_m$$

ASSORBIMENTO

$$((x \vee z') \wedge \underline{y \wedge y'}) \vee (x \wedge (z' \vee y') \wedge x) \vee (y' \wedge z) \vee (y' \vee z)'$$

$$((x \vee z') \wedge \bigcirc) \vee (x \wedge (z' \vee y') \wedge x) \vee (y' \wedge z) \vee (y' \vee z)'$$

$$\bigcirc \vee (x \wedge (z' \vee y') \wedge x) \vee (y' \wedge z) \vee (y' \vee z)'$$

$$(\underline{x} \wedge (z' \vee y') \wedge \cancel{x}) \vee (y' \wedge z) \vee (y' \vee z)$$

$$x \wedge x = x$$

$$(x \wedge (y' \vee z')) \vee (y' \wedge z) \vee (y' \vee z)$$

↓
sono uguali! ne tolgo uno!

$$(x \wedge (y' \vee z')) \vee (y' \wedge z)$$

↓
proprietà
distributiva su $\wedge$

$$[(x \wedge y') \vee (x \wedge z') \vee (y' \wedge z)] \text{ SOMMA DI PRODOTTI!}$$

IN CIASCUNO DEI PRODOTTI, LE VARIABILI COMPaiono al MASSIMO UNA volta sola, QUINDI È UNA S.D.P. fondaMentale.

MA NON È completa.

LEMMA 3: Ogni SOMMA DI PRODOTTI NON COMPLETI P È EQUIVALENTE AD UNA SOMMA DI PRODOTTI COMPLETA.

coefficienti a i e j da 0 a 1, i e j variabili a (una) (a-1) (a-2) ... (a-n)

GRANDE A. $\neg \sim \neg \neg$, $1 \sim x \vee x$, $\neg \wedge (1 \vee 5) \sim (\neg \wedge 1) \vee (\neg \wedge 5)$

$$P_i \sim P_i \wedge 1 \sim P_i \wedge (x_e \vee x'_e) \stackrel{\Delta}{\sim} (P_i \wedge x_e) \vee (P_i \wedge x'_e)$$

$$\left[\underset{\substack{\downarrow \\ \text{MANCA } z}}{(x \wedge y')} \vee \underset{\substack{\downarrow \\ \text{MANCA } y}}{(x \wedge z')} \vee \underset{\substack{\downarrow \\ \text{MANCA } x}}{(y' \wedge z)} \right]$$

$$(x \wedge y' \wedge 1) \vee (x \wedge z' \wedge 1) \vee (y' \wedge z \wedge 1)$$

$$(x \wedge y' \wedge (z \vee z')) \vee (x \wedge z' \wedge (y \vee y')) \vee (y' \wedge z \wedge (x \vee x'))$$

$$(\underline{x \wedge y' \wedge z}) \vee (\underline{x \wedge y' \wedge z'}) \vee (x \wedge z' \wedge y) \vee (\cancel{x \wedge z' \wedge y'}) \vee (\cancel{y' \wedge z \wedge x}) \vee (y' \wedge z \wedge x')$$

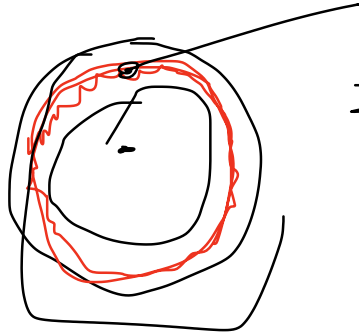
SONO TUTTI DIVERSI? NO.

Questa è una S.D.P. fondamentali complete ma RIDONDANTE, UNO LO TOLGO.

$$(x \wedge y' \wedge z) \vee (x \wedge y' \wedge z') \vee (x \wedge z' \wedge y) \vee (y' \wedge z \wedge x')$$

FORMA NORMALE DISGIUNTIVA

1. ENTRA NONTALE DISGIUNTA!



3

$$\{1,2\} \subset \mathbb{N}$$

$$\{1,2\} \in \mathcal{P}$$